Álgebra Linear 1
Aula 09 - Representação Matricial

por

Prof. Me. Maxwell Aires da Silva

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB

Campina Grande – PB

Representação Matricial

Definição

Sejam $\mathcal{V}$ um espaço vetorial e $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ uma base desse espaço. Então,

$$\exists\ a_i \in \mathbb{R},\ 1 \leq i \leq n\ ;\ u = a_1 u_1 + \cdots + a_n u_n;$$

Define-se a ***matriz das coordenadas*** *de u em relação à base $\mathcal{B}$ como sendo*

$$[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

Como pode ser visto, tomamos a combinação linear dos vetores da base, e transformamos os escalares em uma matriz coluna, a qual é chamada de **matriz das coordenadas** do vetor $u \in \mathcal{V}$.

Definição

Sejam $\mathcal{V}$ um espaço vetorial e $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ uma base desse espaço. Então,

$$\exists\ a_i \in \mathbb{R},\ 1 \leq i \leq n\ ;\ u = a_1 u_1 + \cdots + a_n u_n;$$

*Define-se a **matriz das coordenadas** de u em relação à base $\mathcal{B}$ como sendo*

$$[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

Como pode ser visto, tomamos a combinação linear dos vetores da base, e transformamos os escalares em uma matriz coluna, a qual é chamada de **matriz das coordenadas** do vetor $u \in \mathcal{V}$.

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *e* $\mathcal{B} = \{(1,0),(1,2)\}$ *uma base para* $\mathcal{V}$. *Determine* $[(3,4)]_{\mathcal{B}}$.

Solução: Como $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$, existem escalares que nos permitem escrever $(3,4)$ como combinação linear dos vetores de $\mathcal{B}$, isto é,

$$\begin{aligned}(3,4) &= a(1,0)+b(1,2)\\ &= (a,0)+(b,2b)\\ &= (a+b,2b)\end{aligned}$$

resolvendo o sistema, encontra-se $2b = 4 \Rightarrow b = 2$ e $a+b = 3 \Rightarrow a = 1$. Daí,

$$(3,4) = 1(1,0)+2(1,2) \Rightarrow [(3,4)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$\square$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *e* $\mathcal{B} = \{(1,0),(1,2)\}$ *uma base para* $\mathcal{V}$. *Determine* $[(3,4)]_{\mathcal{B}}$.

Solução: Como $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$, existem escalares que nos permitem escrever $(3,4)$ como combinação linear dos vetores de $\mathcal{B}$, isto é,

$$\begin{aligned}(3,4) &= a(1,0)+b(1,2)\\ &= (a,0)+(b,2b)\\ &= (a+b,2b)\end{aligned}$$

resolvendo o sistema, encontra-se $2b = 4 \Rightarrow b = 2$ e $a+b = 3 \Rightarrow a = 1$. Daí,

$$(3,4) = 1(1,0)+2(1,2) \Rightarrow [(3,4)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$\square$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *e* $\mathcal{B} = \{(1,0),(1,2)\}$ *uma base para* $\mathcal{V}$. *Determine* $[(3,4)]_{\mathcal{B}}$.

Solução: Como $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$, existem escalares que nos permitem escrever $(3,4)$ como combinação linear dos vetores de $\mathcal{B}$, isto é,

$$\begin{aligned}(3,4) &= a(1,0)+b(1,2)\\ &= (a,0)+(b,2b)\\ &= (a+b,2b)\end{aligned}$$

resolvendo o sistema, encontra-se $2b = 4 \Rightarrow b = 2$ e $a+b = 3 \Rightarrow a = 1$. Daí,

$$(3,4) = 1(1,0)+2(1,2) \Rightarrow [(3,4)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$\square$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *e* $\mathcal{B} = \{(1,0),(1,2)\}$ *uma base para* $\mathcal{V}$. *Determine* $[(3,4)]_{\mathcal{B}}$.

Solução: Como $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$, existem escalares que nos permitem escrever $(3,4)$ como combinação linear dos vetores de $\mathcal{B}$, isto é,

$$\begin{aligned}(3,4) &= a(1,0)+b(1,2)\\ &= (a,0)+(b,2b)\\ &= (a+b,2b)\end{aligned}$$

resolvendo o sistema, encontra-se $2b = 4 \Rightarrow b = 2$ e $a+b = 3 \Rightarrow a = 1$. Daí,

$$(3,4) = 1(1,0)+2(1,2) \Rightarrow [(3,4)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$\square$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *e* $\mathcal{B} = \{(1,0),(1,2)\}$ *uma base para* $\mathcal{V}$. *Determine* $[(3,4)]_{\mathcal{B}}$.

Solução: Como $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$, existem escalares que nos permitem escrever $(3,4)$ como combinação linear dos vetores de $\mathcal{B}$, isto é,

$$\begin{aligned}(3,4) &= a(1,0)+b(1,2)\\ &= (a,0)+(b,2b)\\ &= (a+b,2b)\end{aligned}$$

resolvendo o sistema, encontra-se $2b = 4 \Rightarrow b = 2$ e $a+b = 3 \Rightarrow a = 1$. Daí,

$$(3,4) = 1(1,0)+2(1,2) \Rightarrow [(3,4)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$\square$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *e* $\mathcal{B} = \{(1,0),(1,2)\}$ *uma base para* $\mathcal{V}$. *Determine* $[(3,4)]_{\mathcal{B}}$.

Solução: Como $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$, existem escalares que nos permitem escrever $(3,4)$ como combinação linear dos vetores de $\mathcal{B}$, isto é,

$$\begin{aligned}(3,4) &= a(1,0)+b(1,2)\\ &= (a,0)+(b,2b)\\ &= (a+b,2b)\end{aligned}$$

resolvendo o sistema, encontra-se $2b = 4 \Rightarrow b = 2$ e $a+b = 3 \Rightarrow a = 1$. Daí,

$$(3,4) = 1(1,0)+2(1,2) \Rightarrow [(3,4)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$\square$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *e* $\mathcal{B} = \{(1,0),(1,2)\}$ *uma base para* $\mathcal{V}$. *Determine* $[(3,4)]_{\mathcal{B}}$.

Solução: Como $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$, existem escalares que nos permitem escrever $(3,4)$ como combinação linear dos vetores de $\mathcal{B}$, isto é,

$$\begin{aligned}(3,4) &= a(1,0)+b(1,2)\\ &= (a,0)+(b,2b)\\ &= (a+b,2b)\end{aligned}$$

resolvendo o sistema, encontra-se $2b = 4 \Rightarrow b = 2$ e $a+b = 3 \Rightarrow a = 1$. Daí,

$$(3,4) = 1(1,0)+2(1,2) \Rightarrow [(3,4)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$\square$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$ *e* $\mathcal{B} = \{(1,0,0),(1,2,1),(2,1,0)\}$ *uma base para* $\mathcal{V}$. *Determine* $[(2,2,2)]_{\mathcal{B}}$.

Solução: Tem-se

$$\begin{aligned}(2,2,2) &= a(1,0,0)+b(1,2,1)+c(2,1,0)\\ &= (a,0,0)+(b,2b,b)+(2c,c,0)\\ &= (a+b+2c,2b+c,b)\end{aligned}$$

montando o seguinte sistema

$$\begin{aligned}a+b+2c&=2\\ 2b+c&=2\\ b&=2\end{aligned}$$

que tem como solução $b=2,\ c=-2$, e $a=4$. Desse modo,

$$(2,2,2)=4(1,0,0)+2(1,2,1)+(-2)(2,1,0)\Rightarrow [(2,2,2)]_{\mathcal{B}}=\begin{pmatrix}4\\2\\-2\end{pmatrix}.$$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$ *e* $\mathcal{B} = \{(1,0,0),(1,2,1),(2,1,0)\}$ *uma base para* $\mathcal{V}$. *Determine* $[(2,2,2)]_{\mathcal{B}}$.

Solução: Tem-se

$$\begin{aligned}(2,2,2) &= a(1,0,0) + b(1,2,1) + c(2,1,0)\\ &= (a,0,0) + (b,2b,b) + (2c,c,0)\\ &= (a+b+2c, 2b+c, b)\end{aligned}$$

montando o seguinte sistema

$$\begin{aligned}a+b+2c &= 2\\ 2b+c &= 2\\ b &= 2\end{aligned}$$

que tem como solução $b = 2,\ c = -2$, e $a = 4$. Desse modo,

$$(2,2,2) = 4(1,0,0)+2(1,2,1)+(-2)(2,1,0) \Rightarrow [(2,2,2)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$ *e* $\mathcal{B} = \{(1,0,0),(1,2,1),(2,1,0)\}$ *uma base para* $\mathcal{V}$. *Determine* $[(2,2,2)]_{\mathcal{B}}$.

Solução: Tem-se

$$\begin{aligned}(2,2,2) &= a(1,0,0) + b(1,2,1) + c(2,1,0)\\ &= (a,0,0) + (b,2b,b) + (2c,c,0)\\ &= (a+b+2c, 2b+c, b)\end{aligned}$$

montando o seguinte sistema

$$\begin{aligned}a+b+2c &= 2\\ 2b+c &= 2\\ b &= 2\end{aligned}$$

que tem como solução $b = 2,\ c = -2$, e $a = 4$. Desse modo,

$$(2,2,2) = 4(1,0,0)+2(1,2,1)+(-2)(2,1,0) \Rightarrow [(2,2,2)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$ *e* $\mathcal{B} = \{(1,0,0),(1,2,1),(2,1,0)\}$ *uma base para* $\mathcal{V}$. *Determine* $[(2,2,2)]_{\mathcal{B}}$.

Solução: Tem-se

$$\begin{aligned}(2,2,2) &= a(1,0,0) + b(1,2,1) + c(2,1,0)\\ &= (a,0,0) + (b,2b,b) + (2c,c,0)\\ &= (a+b+2c, 2b+c, b)\end{aligned}$$

montando o seguinte sistema

$$\begin{aligned}a+b+2c &= 2\\ 2b+c &= 2\\ b &= 2\end{aligned}$$

que tem como solução $b = 2,\ c = -2$, e $a = 4$. Desse modo,

$$(2,2,2) = 4(1,0,0)+2(1,2,1)+(-2)(2,1,0) \Rightarrow [(2,2,2)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$ *e* $\mathcal{B} = \{(1,0,0),(1,2,1),(2,1,0)\}$ *uma base para* $\mathcal{V}$. *Determine* $[(2,2,2)]_{\mathcal{B}}$.

Solução: Tem-se

$$\begin{aligned}(2,2,2) &= a(1,0,0)+b(1,2,1)+c(2,1,0)\\ &= (a,0,0)+(b,2b,b)+(2c,c,0)\\ &= (a+b+2c,2b+c,b)\end{aligned}$$

montando o seguinte sistema

$$\begin{aligned}&a+b+2c=2\\ &2b+c=2\\ &b=2\end{aligned}$$

que tem como solução $b=2,\ c=-2$, e $a=4$. Desse modo,

$$(2,2,2)=4(1,0,0)+2(1,2,1)+(-2)(2,1,0)\Rightarrow [(2,2,2)]_{\mathcal{B}}=\begin{pmatrix}4\\2\\-2\end{pmatrix}.$$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$ *e* $\mathcal{B} = \{(1,0,0),(1,2,1),(2,1,0)\}$ *uma base para* $\mathcal{V}$. *Determine* $[(2,2,2)]_{\mathcal{B}}$.

Solução: Tem-se

$$\begin{aligned}(2,2,2) &= a(1,0,0) + b(1,2,1) + c(2,1,0)\\ &= (a,0,0) + (b,2b,b) + (2c,c,0)\\ &= (a+b+2c, 2b+c, b)\end{aligned}$$

montando o seguinte sistema

$$\begin{aligned}&a+b+2c=2\\ &2b+c=2\\ &b=2\end{aligned}$$

que tem como solução $b=2,\ c=-2$, e $a=4$. Desse modo,

$$(2,2,2) = 4(1,0,0)+2(1,2,1)+(-2)(2,1,0) \Rightarrow [(2,2,2)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

$\square$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = P_2(\mathbb{R})$ *e* $\mathcal{B} = \{1, 1+x, 1+x^2\}$ *uma base para* $\mathcal{V}$. *Calcule* $[-1+x+2x^2]_{\mathcal{B}}$.

Solução: Tem-se

$$\begin{aligned} -1+x+2x^2 &= c \cdot 1 + b(x+1) + a(x^2+1) \\ &= c + bx + b + ax^2 + a \\ &= (a+b+c) + bx + ax^2 \end{aligned}$$

e comparando os polinômios, encontramos como solução $c = -4$, $b = 1$ e $a = 2$. Logo,

$$[-1+x+2x^2]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

$\square$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = P_2(\mathbb{R})$ *e* $\mathcal{B} = \{1, 1+x, 1+x^2\}$ *uma base para* $\mathcal{V}$. *Calcule* $[-1+x+2x^2]_{\mathcal{B}}$.

Solução: Tem-se

$$\begin{aligned} -1+x+2x^2 &= c \cdot 1 + b(x+1) + a(x^2+1) \\ &= c + bx + b + ax^2 + a \\ &= (a+b+c) + bx + ax^2 \end{aligned}$$

e comparando os polinômios, encontramos como solução $c = -4$, $b = 1$ e $a = 2$. Logo,

$$[-1+x+2x^2]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

$\square$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = P_2(\mathbb{R})$ *e* $\mathcal{B} = \{1, 1+x, 1+x^2\}$ *uma base para* $\mathcal{V}$. *Calcule* $[-1+x+2x^2]_{\mathcal{B}}$.

Solução: Tem-se

$$\begin{aligned} -1+x+2x^2 &= c \cdot 1 + b(x+1) + a(x^2+1) \\ &= c + bx + b + ax^2 + a \\ &= (a+b+c) + bx + ax^2 \end{aligned}$$

e comparando os polinômios, encontramos como solução $c = -4$, $b = 1$ e $a = 2$. Logo,

$$[-1+x+2x^2]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

$\square$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = P_2(\mathbb{R})$ *e* $\mathcal{B} = \{1, 1+x, 1+x^2\}$ *uma base para* $\mathcal{V}$. *Calcule* $[-1+x+2x^2]_{\mathcal{B}}$.

Solução: Tem-se

$$\begin{aligned} -1+x+2x^2 &= c \cdot 1 + b(x+1) + a(x^2+1) \\ &= c + bx + b + ax^2 + a \\ &= (a+b+c) + bx + ax^2 \end{aligned}$$

e comparando os polinômios, encontramos como solução $c = -4$, $b = 1$ e $a = 2$. Logo,

$$[-1+x+2x^2]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

$\square$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = P_2(\mathbb{R})$ *e* $\mathcal{B} = \{1, 1+x, 1+x^2\}$ *uma base para* $\mathcal{V}$. *Calcule* $[-1+x+2x^2]_{\mathcal{B}}$.

Solução: Tem-se

$$\begin{aligned} -1+x+2x^2 &= c \cdot 1 + b(x+1) + a(x^2+1) \\ &= c + bx + b + ax^2 + a \\ &= (a+b+c) + bx + ax^2 \end{aligned}$$

e comparando os polinômios, encontramos como solução $c = -4$, $b = 1$ e $a = 2$. Logo,

$$[-1+x+2x^2]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

$\square$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *e* $\mathcal{B} = \{(1,2),(2,3)\}$ *uma base para* $\mathcal{V}$. *Sendo* $[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ *determine* u.

Solução: Para determinar u escrevê-lo como combinação linear dos vetores de $\mathcal{B}$, e uma vez que $\mathcal{B}$ e usar os escalares dados, ou seja,

$$\begin{aligned} u &= (x,y) \\ &= 3(1,2) + (-1)(2,3) \\ &= (3,6) + (-2,-3) \\ &= (1,3). \end{aligned}$$

Logo, $u = (1,3)$.

$\square$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *e* $\mathcal{B} = \{(1,2),(2,3)\}$ *uma base para* $\mathcal{V}$. *Sendo* $[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ *determine* u.

Solução: Para determinar u escrevê-lo como combinação linear dos vetores de $\mathcal{B}$, e uma vez que $\mathcal{B}$ e usar os escalares dados, ou seja,

$$\begin{aligned} u &= (x,y) \\ &= 3(1,2) + (-1)(2,3) \\ &= (3,6) + (-2,-3) \\ &= (1,3). \end{aligned}$$

Logo, $u = (1,3)$.

$\square$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *e* $\mathcal{B} = \{(1,2),(2,3)\}$ *uma base para* $\mathcal{V}$. *Sendo* $[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ *determine* u.

Solução: Para determinar u escrevê-lo como combinação linear dos vetores de $\mathcal{B}$, e uma vez que $\mathcal{B}$ e usar os escalares dados, ou seja,

$$\begin{aligned} u &= (x,y) \\ &= 3(1,2) + (-1)(2,3) \\ &= (3,6) + (-2,-3) \\ &= (1,3). \end{aligned}$$

Logo, $u = (1,3)$.

$\square$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *e* $\mathcal{B} = \{(1,2),(2,3)\}$ *uma base para* $\mathcal{V}$. *Sendo* $[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ *determine* u.

Solução: Para determinar u escrevê-lo como combinação linear dos vetores de $\mathcal{B}$, e uma vez que $\mathcal{B}$ e usar os escalares dados, ou seja,

$$\begin{aligned} u &= (x,y) \\ &= 3(1,2) + (-1)(2,3) \\ &= (3,6) + (-2,-3) \\ &= (1,3). \end{aligned}$$

Logo, $u = (1,3)$.

$\square$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *e* $\mathcal{B} = \{(1,2),(2,3)\}$ *uma base para* $\mathcal{V}$. *Sendo* $[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ *determine* u.

Solução: Para determinar u escrevê-lo como combinação linear dos vetores de $\mathcal{B}$, e uma vez que $\mathcal{B}$ e usar os escalares dados, ou seja,

$$\begin{aligned} u &= (x,y) \\ &= 3(1,2) + (-1)(2,3) \\ &= (3,6) + (-2,-3) \\ &= (1,3). \end{aligned}$$

Logo, $u = (1,3)$.

$\square$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *e* $\mathcal{B} = \{(1,2),(2,3)\}$ *uma base para* $\mathcal{V}$. *Sendo* $[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ *determine* u.

Solução: Para determinar u escrevê-lo como combinação linear dos vetores de $\mathcal{B}$, e uma vez que $\mathcal{B}$ e usar os escalares dados, ou seja,

$$\begin{aligned} u &= (x,y) \\ &= 3(1,2) + (-1)(2,3) \\ &= (3,6) + (-2,-3) \\ &= (1,3). \end{aligned}$$

Logo, $u = (1,3)$.

$\square$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$ *e* $\mathcal{B} = \{(1,2,0),(3,0,-2),(3,3,3)\}$ *uma base para* $\mathcal{V}$.

Sendo $[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \\ -2 \end{pmatrix}$ *determine* u.

Solução: Seguindo a mesma ideia do exemplo anterior

$$\begin{aligned} u &= (x,y,z) \\ &= 4(1,2,0) + 7(3,0,-2) + (-2)(3,3,3) \\ &= (4,8,0) + (21,0,-14) + (-6,-6,-6) \\ &= (19,2,-20). \end{aligned}$$

Logo, $u = (19,2,-20)$.

$\square$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$ *e* $\mathcal{B} = \{(1,2,0),(3,0,-2),(3,3,3)\}$ *uma base para* $\mathcal{V}$.

Sendo $[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \\ -2 \end{pmatrix}$ *determine* u.

Solução: Seguindo a mesma ideia do exemplo anterior

$$\begin{aligned} u &= (x,y,z) \\ &= 4(1,2,0) + 7(3,0,-2) + (-2)(3,3,3) \\ &= (4,8,0) + (21,0,-14) + (-6,-6,-6) \\ &= (19,2,-20). \end{aligned}$$

Logo, $u = (19,2,-20)$.

$\square$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$ *e* $\mathcal{B} = \{(1,2,0),(3,0,-2),(3,3,3)\}$ *uma base para* $\mathcal{V}$.

Sendo $[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \\ -2 \end{pmatrix}$ *determine* u.

Solução: Seguindo a mesma ideia do exemplo anterior

$$\begin{aligned} u &= (x,y,z) \\ &= 4(1,2,0) + 7(3,0,-2) + (-2)(3,3,3) \\ &= (4,8,0) + (21,0,-14) + (-6,-6,-6) \\ &= (19,2,-20). \end{aligned}$$

Logo, $u = (19,2,-20)$.

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$ *e* $\mathcal{B} = \{(1,2,0),(3,0,-2),(3,3,3)\}$ *uma base para* $\mathcal{V}$.

Sendo $[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \\ -2 \end{pmatrix}$ *determine* u.

Solução: Seguindo a mesma ideia do exemplo anterior

$$\begin{aligned} u &= (x,y,z) \\ &= 4(1,2,0) + 7(3,0,-2) + (-2)(3,3,3) \\ &= (4,8,0) + (21,0,-14) + (-6,-6,-6) \\ &= (19,2,-20). \end{aligned}$$

Logo, $u = (19,2,-20)$.

$\square$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$ *e* $\mathcal{B} = \{(1,2,0),(3,0,-2),(3,3,3)\}$ *uma base para* $\mathcal{V}$.

Sendo $[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \\ -2 \end{pmatrix}$ *determine* u.

Solução: Seguindo a mesma ideia do exemplo anterior

$$\begin{aligned} u &= (x,y,z) \\ &= 4(1,2,0) + 7(3,0,-2) + (-2)(3,3,3) \\ &= (4,8,0) + (21,0,-14) + (-6,-6,-6) \\ &= (19,2,-20). \end{aligned}$$

Logo, $u = (19,2,-20)$.

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$ *e* $\mathcal{B} = \{(1,2,0),(3,0,-2),(3,3,3)\}$ *uma base para* $\mathcal{V}$.

Sendo $[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \\ -2 \end{pmatrix}$ *determine* u.

Solução: Seguindo a mesma ideia do exemplo anterior

$$\begin{aligned} u &= (x,y,z) \\ &= 4(1,2,0) + 7(3,0,-2) + (-2)(3,3,3) \\ &= (4,8,0) + (21,0,-14) + (-6,-6,-6) \\ &= (19,2,-20). \end{aligned}$$

Logo, $u = (19,2,-20)$.

$\square$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ *e* $\mathcal{B} = \{2, 1+x, 1-x^2\}$ *uma base para* $\mathcal{V}$. *Sendo* $[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}$ *determine* u.

Solução: Seguindo a mesma ideia dos exemplos anteriores

$$\begin{aligned} u &= a_0 + a_1 x + a_2 x^2 \\ &= 3 \cdot 2 + (-1)(1+x) + 5(1-x^2) \\ &= 6 - 1 - x + 5 - 5x^2 \\ &= 10 - x - 5x^2 \end{aligned}$$

Logo, $u = 10 - x - 5x^2$.

$\square$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ *e* $\mathcal{B} = \{2, 1+x, 1-x^2\}$ *uma base para* $\mathcal{V}$. *Sendo* $[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}$ *determine* u.

Solução: Seguindo a mesma ideia dos exemplos anteriores

$$\begin{aligned} u &= a_0 + a_1 x + a_2 x^2 \\ &= 3 \cdot 2 + (-1)(1+x) + 5(1-x^2) \\ &= 6 - 1 - x + 5 - 5x^2 \\ &= 10 - x - 5x^2 \end{aligned}$$

Logo, $u = 10 - x - 5x^2$.

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ *e* $\mathcal{B} = \{2, 1+x, 1-x^2\}$ *uma base para* $\mathcal{V}$. *Sendo* $[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}$ *determine* u.

Solução: Seguindo a mesma ideia dos exemplos anteriores

$$\begin{aligned} u &= a_0 + a_1 x + a_2 x^2 \\ &= 3 \cdot 2 + (-1)(1+x) + 5(1-x^2) \\ &= 6 - 1 - x + 5 - 5x^2 \\ &= 10 - x - 5x^2 \end{aligned}$$

Logo, $u = 10 - x - 5x^2$.

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ *e* $\mathcal{B} = \{2, 1+x, 1-x^2\}$ *uma base para* $\mathcal{V}$. *Sendo* $[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}$ *determine* u.

Solução: Seguindo a mesma ideia dos exemplos anteriores

$$\begin{aligned} u &= a_0 + a_1 x + a_2 x^2 \\ &= 3 \cdot 2 + (-1)(1+x) + 5(1-x^2) \\ &= 6 - 1 - x + 5 - 5x^2 \\ &= 10 - x - 5x^2 \end{aligned}$$

Logo, $u = 10 - x - 5x^2$.

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ *e* $\mathcal{B} = \{2, 1+x, 1-x^2\}$ *uma base para* $\mathcal{V}$. *Sendo* $[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}$ *determine* u.

Solução: Seguindo a mesma ideia dos exemplos anteriores

$$\begin{aligned} u &= a_0 + a_1 x + a_2 x^2 \\ &= 3 \cdot 2 + (-1)(1+x) + 5(1-x^2) \\ &= 6 - 1 - x + 5 - 5x^2 \\ &= 10 - x - 5x^2 \end{aligned}$$

Logo, $u = 10 - x - 5x^2$.

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ *e* $\mathcal{B} = \{2, 1+x, 1-x^2\}$ *uma base para* $\mathcal{V}$. *Sendo* $[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}$ *determine* u.

Solução: Seguindo a mesma ideia dos exemplos anteriores

$$\begin{aligned} u &= a_0 + a_1 x + a_2 x^2 \\ &= 3 \cdot 2 + (-1)(1+x) + 5(1-x^2) \\ &= 6 - 1 - x + 5 - 5x^2 \\ &= 10 - x - 5x^2 \end{aligned}$$

Logo, $u = 10 - x - 5x^2$.

$\square$

Exemplo

Sendo $\mathcal{V} = \mathbb{R}^n$ *e* $\mathcal{B}$ *a base canônica de* $\mathcal{V}$. *Dados* $u = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, *mostre que* $[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$.

Solução: De fato, note o seguinte:

$$\begin{aligned} u &= (x_1, x_2, \ldots, x_n) \\ &= x_1(1, 0, \ldots, 0) + x_2(0, 1, \ldots, 0) + \cdots + x_n(0, 0, \ldots, 1). \end{aligned}$$

Logo,

$$[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Exemplo

Sendo $\mathcal{V} = \mathbb{R}^n$ *e* $\mathcal{B}$ *a base canônica de* $\mathcal{V}$. *Dados* $u = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, *mostre que* $[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$.

Solução: De fato, note o seguinte:

$$\begin{aligned} u &= (x_1, x_2, \ldots, x_n) \\ &= x_1(1, 0, \ldots, 0) + x_2(0, 1, \ldots, 0) + \cdots + x_n(0, 0, \ldots, 1). \end{aligned}$$

Logo,

$$[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

$\square$

Exemplo

Sendo $\mathcal{V} = \mathbb{R}^n$ *e* $\mathcal{B}$ *a base canônica de* $\mathcal{V}$. *Dados* $u = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, *mostre que* $[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$.

Solução: De fato, note o seguinte:

$$\begin{aligned} u &= (x_1, x_2, \ldots, x_n) \\ &= x_1(1, 0, \ldots, 0) + x_2(0, 1, \ldots, 0) + \cdots + x_n(0, 0, \ldots, 1). \end{aligned}$$

Logo,

$$[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Exemplo

Sendo $\mathcal{V} = \mathbb{R}^n$ *e* $\mathcal{B}$ *a base canônica de* $\mathcal{V}$. *Dados* $u = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, *mostre que* $[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$.

Solução: De fato, note o seguinte:

$$\begin{aligned} u &= (x_1, x_2, \ldots, x_n) \\ &= x_1(1, 0, \ldots, 0) + x_2(0, 1, \ldots, 0) + \cdots + x_n(0, 0, \ldots, 1). \end{aligned}$$

Logo,

$$[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

$\square$

Matriz de Mudança de Base

Sejam $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ e $\mathcal{B} = \{w_1, w_2, \ldots, w_n\}$ bases de um espaço vetorial $\mathcal{V}$. Com isso, dado $u \in V$, tem-se

$$u = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n,$$

e

$$u = b_1 w_1 + b_2 w_2 + \cdots + b_n w_n.$$

Cada um desses possui sua respectiva representação matricial que são dadas por

$$[u]_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix},$$

e

$$[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

Sejam $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ e $\mathcal{B} = \{w_1, w_2, \ldots, w_n\}$ bases de um espaço vetorial $\mathcal{V}$. Com isso, dado $u \in V$, tem-se

$$u = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n,$$

e

$$u = b_1 w_1 + b_2 w_2 + \cdots + b_n w_n.$$

Cada um desses possui sua respectiva representação matricial que são dadas por

$$[u]_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix},$$

e

$$[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

Daí, cada um dos w_i de $\mathcal{B}$ podem ser escritos como combinação linear dos vetores u_j de $\mathcal{A}$. Para que não haja um número excessivo de incógnitas, vamos optar por utilizar índices duplos, o que também nos ajudará a identificar a posição dos vetores na matriz de mudança de base. Assim, tem-se

$$\begin{aligned} w_1 &= a_{11}u_1 + a_{21}u_2 + \cdots + a_{n1}u_n \\ w_2 &= a_{12}u_1 + a_{22}u_2 + \cdots + a_{n2}u_n \\ \vdots &= \qquad\qquad \vdots \\ w_n &= a_{1n}u_1 + a_{2n}u_2 + \cdots + a_{nn}u_n \end{aligned}$$

e de $\mathcal{B}$ ser base para $\mathcal{V}$, cada $u \in \mathcal{V}$ pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base $\mathcal{B}$. Então, tem-se

$$u = b_1 w_1 + b_2 w_2 + \cdots + b_n w_n,$$

ou seja,

Daí, cada um dos w_i de $\mathcal{B}$ podem ser escritos como combinação linear dos vetores u_j de $\mathcal{A}$. Para que não haja um número excessivo de incógnitas, vamos optar por utilizar índices duplos, o que também nos ajudará a identificar a posição dos vetores na matriz de mudança de base. Assim, tem-se

$$\begin{aligned} w_1 &= a_{11}u_1 + a_{21}u_2 + \cdots + a_{n1}u_n \\ w_2 &= a_{12}u_1 + a_{22}u_2 + \cdots + a_{n2}u_n \\ \vdots &= \qquad\qquad \vdots \\ w_n &= a_{1n}u_1 + a_{2n}u_2 + \cdots + a_{nn}u_n \end{aligned}$$

e de $\mathcal{B}$ ser base para $\mathcal{V}$, cada $u \in \mathcal{V}$ pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base $\mathcal{B}$. Então, tem-se

$$u = b_1 w_1 + b_2 w_2 + \cdots + b_n w_n,$$

ou seja,

Daí, cada um dos w_i de $\mathcal{B}$ podem ser escritos como combinação linear dos vetores u_j de $\mathcal{A}$. Para que não haja um número excessivo de incógnitas, vamos optar por utilizar índices duplos, o que também nos ajudará a identificar a posição dos vetores na matriz de mudança de base. Assim, tem-se

$$\begin{aligned} w_1 &= a_{11}u_1 + a_{21}u_2 + \cdots + a_{n1}u_n \\ w_2 &= a_{12}u_1 + a_{22}u_2 + \cdots + a_{n2}u_n \\ \vdots &= \qquad\qquad \vdots \\ w_n &= a_{1n}u_1 + a_{2n}u_2 + \cdots + a_{nn}u_n \end{aligned}$$

e de $\mathcal{B}$ ser base para $\mathcal{V}$, cada $u \in \mathcal{V}$ pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base $\mathcal{B}$. Então, tem-se

$$u = b_1 w_1 + b_2 w_2 + \cdots + b_n w_n,$$

ou seja,

Daí, cada um dos w_i de $\mathcal{B}$ podem ser escritos como combinação linear dos vetores u_j de $\mathcal{A}$. Para que não haja um número excessivo de incógnitas, vamos optar por utilizar índices duplos, o que também nos ajudará a identificar a posição dos vetores na matriz de mudança de base. Assim, tem-se

$$\begin{array}{rcl} w_1 & = & a_{11}u_1 + a_{21}u_2 + \cdots + a_{n1}u_n \\ w_2 & = & a_{12}u_1 + a_{22}u_2 + \cdots + a_{n2}u_n \\ \vdots & = & \vdots \\ w_n & = & a_{1n}u_1 + a_{2n}u_2 + \cdots + a_{nn}u_n \end{array}$$

e de $\mathcal{B}$ ser base para $\mathcal{V}$, cada $u \in \mathcal{V}$ pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base $\mathcal{B}$. Então, tem-se

$$u = b_1 w_1 + b_2 w_2 + \cdots + b_n w_n,$$

ou seja,

$$
\begin{aligned}
u &= b_1 w_1 + b_2 w_2 + \cdots + b_n w_n \\
&= b_1(a_{11}u_1 + a_{21}u_2 + \cdots + a_{n1}u_n) \\
&+ b_2(a_{12}u_1 + a_{22}u_2 + \cdots + a_{n2}u_n) \\
&+ \qquad \vdots \\
&+ b_n(a_{1n}u_1 + a_{2n}u_2 + \cdots + a_{nn}u_n)
\end{aligned}
$$

e pondo cada u_i, $1 \leq i \leq n$ em evidência, vem

$$
\begin{aligned}
u &= (a_{11}b_1 + a_{12}b_2 + \cdots + a_{1n}b_n)u_1 \\
&+ (a_{21}b_1 + a_{22}b_2 + \cdots + a_{2n}b_n)u_2 \\
&+ \qquad \vdots \\
&+ (a_{n1}b_1 + a_{n2}b_2 + \cdots + a_{nn}b_n)u_n
\end{aligned}
$$

Agora, colocando em forma matricial, fica

$$
\begin{aligned}
u &= b_1 w_1 + b_2 w_2 + \cdots + b_n w_n \\
&= b_1(a_{11}u_1 + a_{21}u_2 + \cdots + a_{n1}u_n) \\
&+ b_2(a_{12}u_1 + a_{22}u_2 + \cdots + a_{n2}u_n) \\
&+ \qquad \vdots \\
&+ b_n(a_{1n}u_1 + a_{2n}u_2 + \cdots + a_{nn}u_n)
\end{aligned}
$$

e pondo cada u_i, $1 \leq i \leq n$ em evidência, vem

$$
\begin{aligned}
u &= (a_{11}b_1 + a_{12}b_2 + \cdots + a_{1n}b_n)u_1 \\
&+ (a_{21}b_1 + a_{22}b_2 + \cdots + a_{2n}b_n)u_2 \\
&+ \qquad \vdots \\
&+ (a_{n1}b_1 + a_{n2}b_2 + \cdots + a_{nn}b_n)u_n
\end{aligned}
$$

Agora, colocando em forma matricial, fica

$$
\begin{aligned}
u &= b_1 w_1 + b_2 w_2 + \cdots + b_n w_n \\
&= b_1(a_{11}u_1 + a_{21}u_2 + \cdots + a_{n1}u_n) \\
&+ b_2(a_{12}u_1 + a_{22}u_2 + \cdots + a_{n2}u_n) \\
&+ \qquad\qquad \vdots \\
&+ b_n(a_{1n}u_1 + a_{2n}u_2 + \cdots + a_{nn}u_n)
\end{aligned}
$$

e pondo cada $u_i,\ 1 \leq i \leq n$ em evidência, vem

$$
\begin{aligned}
u &= (a_{11}b_1 + a_{12}b_2 + \cdots + a_{1n}b_n)u_1 \\
&+ (a_{21}b_1 + a_{22}b_2 + \cdots + a_{2n}b_n)u_2 \\
&+ \qquad\qquad \vdots \\
&+ (a_{n1}b_1 + a_{n2}b_2 + \cdots + a_{nn}b_n)u_n
\end{aligned}
$$

Agora, colocando em forma matricial, fica

$$
\begin{aligned}
u &= b_1 w_1 + b_2 w_2 + \cdots + b_n w_n \\
&= b_1(a_{11}u_1 + a_{21}u_2 + \cdots + a_{n1}u_n) \\
&+ b_2(a_{12}u_1 + a_{22}u_2 + \cdots + a_{n2}u_n) \\
&+ \qquad \vdots \\
&+ b_n(a_{1n}u_1 + a_{2n}u_2 + \cdots + a_{nn}u_n)
\end{aligned}
$$

e pondo cada $u_i,\ 1 \leq i \leq n$ em evidência, vem

$$
\begin{aligned}
u &= (a_{11}b_1 + a_{12}b_2 + \cdots + a_{1n}b_n)u_1 \\
&+ (a_{21}b_1 + a_{22}b_2 + \cdots + a_{2n}b_n)u_2 \\
&+ \qquad \vdots \\
&+ (a_{n1}b_1 + a_{n2}b_2 + \cdots + a_{nn}b_n)u_n
\end{aligned}
$$

Agora, colocando em forma matricial, fica

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix},$$

e a matriz

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

denotada por $[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$ nos levando à seguinte fórmula de recorrência:

$$[u]_{\mathcal{A}} = [I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}[u]_{\mathcal{B}}.$$

A matriz $[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$ será chamada de **Matriz de Mudança de Base** da base $\mathcal{B}$ para a base $\mathcal{A}$.

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix},$$

e a matriz

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

denotada por $[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$ nos levando à seguinte fórmula de recorrência:

$$[u]_{\mathcal{A}} = [I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}[u]_{\mathcal{B}}.$$

A matriz $[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$ será chamada de **Matriz de Mudança de Base** da base $\mathcal{B}$ para a base $\mathcal{A}$.

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix},$$

e a matriz

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

denotada por $[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$ nos levando à seguinte fórmula de recorrência:

$$[u]_{\mathcal{A}} = [I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}[u]_{\mathcal{B}}.$$

A matriz $[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$ será chamada de **Matriz de Mudança de Base** da base $\mathcal{B}$ para a base $\mathcal{A}$.

Exemplo

Sejam $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *e sejam* $\mathcal{A} = \{(1,3),(2,1)\}$, $\mathcal{B} = \{(1,0),(0,1)\}$ *bases para* $\mathcal{V}$. *Determine* $[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$.

Solução: Devemos encontrar a matriz de mudança de base da base $\mathcal{B}$ para a base $\mathcal{B}$. Para tal, deve-se escrever os vetores da base $\mathcal{B}$ como combinação linear dos vetores da base $\mathcal{B}$. Além disso, os escalares que encontrarmos na combinação linear devem ser inseridos na matriz coluna, conforme definimos anteriormente. Assim, tem-se:

$$\begin{aligned}(1,0) &= a_{11}(1,3) + a_{21}(2,1)\\ &= (a_{11}, 3a_{11}) + (2a_{21}, a_{21})\\ &= (a_{11} + 2a_{21}, 3a_{11} + a_{21}),\end{aligned}$$

resultando no sistema

$$\begin{aligned}a_{11} + 2a_{21} &= 1\\ 3a_{11} + a_{21} &= 0\end{aligned}$$

cuja solução é $a_{11} = -\frac{1}{5}$ e $a_{21} = \frac{3}{5}$.

Exemplo

Sejam $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *e sejam* $\mathcal{A} = \{(1,3),(2,1)\}$, $\mathcal{B} = \{(1,0),(0,1)\}$ *bases para* $\mathcal{V}$. *Determine* $[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$.

Solução: Devemos encontrar a matriz de mudança de base da base $\mathcal{B}$ para a base $\mathcal{B}$. Para tal, deve-se escrever os vetores da base $\mathcal{B}$ como combinação linear dos vetores da base $\mathcal{B}$. Além disso, os escalares que encontrarmos na combinação linear devem ser inseridos na matriz coluna, conforme definimos anteriormente. Assim, tem-se:

$$\begin{aligned}(1,0) &= a_{11}(1,3) + a_{21}(2,1)\\ &= (a_{11}, 3a_{11}) + (2a_{21}, a_{21})\\ &= (a_{11} + 2a_{21}, 3a_{11} + a_{21}),\end{aligned}$$

resultando no sistema

$$\begin{aligned}a_{11} + 2a_{21} &= 1\\ 3a_{11} + a_{21} &= 0\end{aligned}$$

cuja solução é $a_{11} = -\dfrac{1}{5}$ e $a_{21} = \dfrac{3}{5}$.

Exemplo

Sejam $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *e sejam* $\mathcal{A} = \{(1,3),(2,1)\}$, $\mathcal{B} = \{(1,0),(0,1)\}$ *bases para* $\mathcal{V}$. *Determine* $[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$.

Solução: Devemos encontrar a matriz de mudança de base da base $\mathcal{B}$ para a base $\mathcal{B}$. Para tal, deve-se escrever os vetores da base $\mathcal{B}$ como combinação linear dos vetores da base $\mathcal{B}$. Além disso, os escalares que encontrarmos na combinação linear devem ser inseridos na matriz coluna, conforme definimos anteriormente. Assim, tem-se:

$$\begin{aligned}(1,0) &= a_{11}(1,3) + a_{21}(2,1)\\ &= (a_{11}, 3a_{11}) + (2a_{21}, a_{21})\\ &= (a_{11} + 2a_{21}, 3a_{11} + a_{21}),\end{aligned}$$

resultando no sistema

$$\begin{aligned}a_{11} + 2a_{21} &= 1\\ 3a_{11} + a_{21} &= 0\end{aligned}$$

cuja solução é $a_{11} = -\dfrac{1}{5}$ e $a_{21} = \dfrac{3}{5}$.

Exemplo

Sejam $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *e sejam* $\mathcal{A} = \{(1,3),(2,1)\}$, $\mathcal{B} = \{(1,0),(0,1)\}$ *bases para* $\mathcal{V}$. *Determine* $[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$.

Solução: Devemos encontrar a matriz de mudança de base da base $\mathcal{B}$ para a base $\mathcal{B}$. Para tal, deve-se escrever os vetores da base $\mathcal{B}$ como combinação linear dos vetores da base $\mathcal{B}$. Além disso, os escalares que encontrarmos na combinação linear devem ser inseridos na matriz coluna, conforme definimos anteriormente. Assim, tem-se:

$$\begin{aligned}(1,0) &= a_{11}(1,3) + a_{21}(2,1)\\ &= (a_{11}, 3a_{11}) + (2a_{21}, a_{21})\\ &= (a_{11} + 2a_{21}, 3a_{11} + a_{21}),\end{aligned}$$

resultando no sistema

$$\begin{aligned}a_{11} + 2a_{21} &= 1\\ 3a_{11} + a_{21} &= 0\end{aligned}$$

cuja solução é $a_{11} = -\frac{1}{5}$ e $a_{21} = \frac{3}{5}$.

Exemplo

Sejam $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *e sejam* $\mathcal{A} = \{(1,3),(2,1)\}$, $\mathcal{B} = \{(1,0),(0,1)\}$ *bases para* $\mathcal{V}$. *Determine* $[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$.

Solução: Devemos encontrar a matriz de mudança de base da base $\mathcal{B}$ para a base $\mathcal{B}$. Para tal, deve-se escrever os vetores da base $\mathcal{B}$ como combinação linear dos vetores da base $\mathcal{B}$. Além disso, os escalares que encontrarmos na combinação linear devem ser inseridos na matriz coluna, conforme definimos anteriormente. Assim, tem-se:

$$\begin{aligned}(1,0) &= a_{11}(1,3) + a_{21}(2,1)\\ &= (a_{11}, 3a_{11}) + (2a_{21}, a_{21})\\ &= (a_{11} + 2a_{21}, 3a_{11} + a_{21}),\end{aligned}$$

resultando no sistema

$$\begin{aligned}a_{11} + 2a_{21} &= 1\\ 3a_{11} + a_{21} &= 0\end{aligned}$$

cuja solução é $a_{11} = -\dfrac{1}{5}$ e $a_{21} = \dfrac{3}{5}$.

Exemplo

Sejam $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *e sejam* $\mathcal{A} = \{(1,3),(2,1)\}$, $\mathcal{B} = \{(1,0),(0,1)\}$ *bases para* $\mathcal{V}$. *Determine* $[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$.

Solução: Devemos encontrar a matriz de mudança de base da base $\mathcal{B}$ para a base $\mathcal{B}$. Para tal, deve-se escrever os vetores da base $\mathcal{B}$ como combinação linear dos vetores da base $\mathcal{B}$. Além disso, os escalares que encontrarmos na combinação linear devem ser inseridos na matriz coluna, conforme definimos anteriormente. Assim, tem-se:

$$\begin{aligned}(1,0) &= a_{11}(1,3) + a_{21}(2,1)\\ &= (a_{11}, 3a_{11}) + (2a_{21}, a_{21})\\ &= (a_{11} + 2a_{21}, 3a_{11} + a_{21}),\end{aligned}$$

resultando no sistema

$$\begin{aligned}a_{11} + 2a_{21} &= 1\\ 3a_{11} + a_{21} &= 0\end{aligned}$$

cuja solução é $a_{11} = -\frac{1}{5}$ e $a_{21} = \frac{3}{5}$.

Exemplo

Sejam $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *e sejam* $\mathcal{A} = \{(1,3),(2,1)\}$, $\mathcal{B} = \{(1,0),(0,1)\}$ *bases para* $\mathcal{V}$. *Determine* $[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$.

Solução: Devemos encontrar a matriz de mudança de base da base $\mathcal{B}$ para a base $\mathcal{B}$. Para tal, deve-se escrever os vetores da base $\mathcal{B}$ como combinação linear dos vetores da base $\mathcal{B}$. Além disso, os escalares que encontrarmos na combinação linear devem ser inseridos na matriz coluna, conforme definimos anteriormente. Assim, tem-se:

$$\begin{aligned}(1,0) &= a_{11}(1,3) + a_{21}(2,1)\\ &= (a_{11}, 3a_{11}) + (2a_{21}, a_{21})\\ &= (a_{11} + 2a_{21}, 3a_{11} + a_{21}),\end{aligned}$$

resultando no sistema

$$\begin{aligned}a_{11} + 2a_{21} &= 1\\ 3a_{11} + a_{21} &= 0\end{aligned}$$

cuja solução é $a_{11} = -\dfrac{1}{5}$ e $a_{21} = \dfrac{3}{5}$.

Analogamente,

$$\begin{aligned}(0,1) &= a_{12}(1,3) + a_{22}(2,1)\\ &= (a_{12}, 3a_{12}) + (2a_{22}, a_{22})\\ &= (a_{12} + 2a_{22}, 3a_{12} + a_{22});\end{aligned}$$

obtendo o sistema

$$\begin{aligned}a_{12} + 2a_{22} &= 0\\ 3a_{12} + a_{22} &= 1;\end{aligned}$$

cuja solução é $a_{12} = \dfrac{2}{5}$ e $a_{22} = -\dfrac{1}{5}$. Logo,

$$[I]_{\alpha}^{\beta} = \begin{pmatrix} -1/5 & 2/5 \\ 3/5 & -1/5 \end{pmatrix}.$$

$\square$

Analogamente,

$$\begin{aligned}(0,1) &= a_{12}(1,3) + a_{22}(2,1)\\ &= (a_{12}, 3a_{12}) + (2a_{22}, a_{22})\\ &= (a_{12} + 2a_{22}, 3a_{12} + a_{22});\end{aligned}$$

obtendo o sistema

$$\begin{aligned}a_{12} + 2a_{22} &= 0\\ 3a_{12} + a_{22} &= 1;\end{aligned}$$

cuja solução é $a_{12} = \dfrac{2}{5}$ e $a_{22} = -\dfrac{1}{5}$. Logo,

$$[I]_{\alpha}^{\beta} = \begin{pmatrix} -1/5 & 2/5 \\ 3/5 & -1/5 \end{pmatrix}.$$

$\square$

Analogamente,

$$\begin{aligned}(0,1) &= a_{12}(1,3) + a_{22}(2,1)\\ &= (a_{12}, 3a_{12}) + (2a_{22}, a_{22})\\ &= (a_{12} + 2a_{22}, 3a_{12} + a_{22});\end{aligned}$$

obtendo o sistema

$$\begin{aligned}a_{12} + 2a_{22} &= 0\\ 3a_{12} + a_{22} &= 1;\end{aligned}$$

cuja solução é $a_{12} = \dfrac{2}{5}$ e $a_{22} = -\dfrac{1}{5}$. Logo,

$$[I]_{\alpha}^{\beta} = \begin{pmatrix} -1/5 & 2/5 \\ 3/5 & -1/5 \end{pmatrix}.$$

$\square$

Analogamente,

$$\begin{aligned}(0,1) &= a_{12}(1,3) + a_{22}(2,1)\\ &= (a_{12}, 3a_{12}) + (2a_{22}, a_{22})\\ &= (a_{12} + 2a_{22}, 3a_{12} + a_{22});\end{aligned}$$

obtendo o sistema

$$\begin{aligned}a_{12} + 2a_{22} &= 0\\ 3a_{12} + a_{22} &= 1;\end{aligned}$$

cuja solução é $a_{12} = \dfrac{2}{5}$ e $a_{22} = -\dfrac{1}{5}$. Logo,

$$[I]_{\alpha}^{\beta} = \begin{pmatrix} -1/5 & 2/5 \\ 3/5 & -1/5 \end{pmatrix}.$$

$\square$

Exemplo

Sejam $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *e sejam* $\mathcal{A} = \{(1,-1),(4,0)\}$, $\mathcal{B} = \{(1,1),(0,1)\}$ *bases para* $\mathcal{V}$. *Determine* $[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$.

Solução: Tem-se

$$\begin{aligned}(1,1) &= a_{11}(1,-1) + a_{21}(4,0)\\ &= (a_{11},-a_{11}) + (4a_{21},0)\\ &= (a_{11}+4a_{21},-a_{11}),\end{aligned}$$

resultando no sistema

$$\begin{aligned}a_{11}+4a_{21} &= 1\\ -a_{11} &= 1\end{aligned}$$

donde tem-se que $a_{11} = -1$ e $a_{21} = \dfrac{1}{2}$.

Exemplo

Sejam $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *e sejam* $\mathcal{A} = \{(1,-1),(4,0)\}$, $\mathcal{B} = \{(1,1),(0,1)\}$ *bases para* $\mathcal{V}$. *Determine* $[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$.

Solução: Tem-se

$$\begin{aligned}(1,1) &= a_{11}(1,-1) + a_{21}(4,0)\\ &= (a_{11},-a_{11}) + (4a_{21},0)\\ &= (a_{11}+4a_{21},-a_{11}),\end{aligned}$$

resultando no sistema

$$\begin{aligned}a_{11}+4a_{21} &= 1\\ -a_{11} &= 1\end{aligned}$$

donde tem-se que $a_{11} = -1$ e $a_{21} = \dfrac{1}{2}$.

Exemplo

Sejam $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *e sejam* $\mathcal{A} = \{(1,-1),(4,0)\}$, $\mathcal{B} = \{(1,1),(0,1)\}$ *bases para* $\mathcal{V}$. *Determine* $[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$.

Solução: Tem-se

$$\begin{aligned}(1,1) &= a_{11}(1,-1) + a_{21}(4,0)\\ &= (a_{11},-a_{11}) + (4a_{21},0)\\ &= (a_{11}+4a_{21},-a_{11}),\end{aligned}$$

resultando no sistema

$$\begin{aligned}a_{11}+4a_{21} &= 1\\ -a_{11} &= 1\end{aligned}$$

donde tem-se que $a_{11} = -1$ e $a_{21} = \dfrac{1}{2}$.

Exemplo

Sejam $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *e sejam* $\mathcal{A} = \{(1,-1),(4,0)\}$, $\mathcal{B} = \{(1,1),(0,1)\}$ *bases para* $\mathcal{V}$. *Determine* $[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$.

Solução: Tem-se

$$\begin{aligned}(1,1) &= a_{11}(1,-1) + a_{21}(4,0)\\ &= (a_{11},-a_{11}) + (4a_{21},0)\\ &= (a_{11}+4a_{21},-a_{11}),\end{aligned}$$

resultando no sistema

$$\begin{aligned}a_{11}+4a_{21} &= 1\\ -a_{11} &= 1\end{aligned}$$

donde tem-se que $a_{11} = -1$ e $a_{21} = \dfrac{1}{2}$.

Analogamente, tem-se

$$\begin{aligned}(0,1) &= a_{12}(1,-1)+a_{22}(4,0)\\ &= (a_{12},-a_{12})+(4a_{22},0)\\ &= (a_{12}+4a_{22},-a_{12})\end{aligned}$$

montando o sistema

$$\begin{aligned}a_{12}+4a_{22} &= 0\\ -a_{12} &= 1\end{aligned}$$

donde resulta que $a_{12}=-1$ e $a_{22}=\dfrac{1}{4}$.

Logo,

$$[I]_{\alpha}^{\beta}=\begin{pmatrix}-1 & -1\\ \dfrac{1}{2} & \dfrac{1}{4}\end{pmatrix}.$$

$\square$

Analogamente, tem-se

$$\begin{aligned}(0,1) &= a_{12}(1,-1)+a_{22}(4,0)\\ &= (a_{12},-a_{12})+(4a_{22},0)\\ &= (a_{12}+4a_{22},-a_{12})\end{aligned}$$

montando o sistema

$$\begin{aligned}a_{12}+4a_{22} &= 0\\ -a_{12} &= 1\end{aligned}$$

donde resulta que $a_{12}=-1$ e $a_{22}=\dfrac{1}{4}$.

Logo,

$$[I]_{\alpha}^{\beta}=\begin{pmatrix}-1 & -1\\ \dfrac{1}{2} & \dfrac{1}{4}\end{pmatrix}.$$

$\square$

Analogamente, tem-se

$$\begin{aligned}(0,1) &= a_{12}(1,-1)+a_{22}(4,0)\\ &= (a_{12},-a_{12})+(4a_{22},0)\\ &= (a_{12}+4a_{22},-a_{12})\end{aligned}$$

montando o sistema

$$\begin{aligned}a_{12}+4a_{22} &= 0\\ -a_{12} &= 1\end{aligned}$$

donde resulta que $a_{12}=-1$ e $a_{22}=\dfrac{1}{4}$.

Logo,

$$[I]_{\alpha}^{\beta}=\begin{pmatrix}-1 & -1\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4}\end{pmatrix}.$$

$\square$

Analogamente, tem-se

$$\begin{aligned}(0,1) &= a_{12}(1,-1)+a_{22}(4,0)\\ &= (a_{12},-a_{12})+(4a_{22},0)\\ &= (a_{12}+4a_{22},-a_{12})\end{aligned}$$

montando o sistema

$$\begin{aligned}a_{12}+4a_{22} &= 0\\ -a_{12} &= 1\end{aligned}$$

donde resulta que $a_{12}=-1$ e $a_{22}=\dfrac{1}{4}$.

Logo,

$$[I]_{\alpha}^{\beta}=\begin{pmatrix}-1 & -1\\ \dfrac{1}{2} & \dfrac{1}{4}\end{pmatrix}.$$

$\square$

Exemplo

Sejam $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *e sejam* $\mathcal{A} = \{(1,2),(3,-6)\}$ *com a matriz de mudança de base*

$$[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Determine a base $\mathcal{B}$.

Solução: Como a matriz $[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$ é uma matriz quadrada, então $[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$ é invertível. Este fato é a chave para a resolução dessa questão, pois a maneira de resolvê-la é encontrando a inversa da matriz $[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$.

Tem-se

$$([I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}})^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix};$$

Então,

$$\begin{pmatrix} a+c & b+d \\ a-c & b-d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Exemplo

Sejam $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *e sejam* $\mathcal{A} = \{(1,2),(3,-6)\}$ *com a matriz de mudança de base*

$$[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Determine a base $\mathcal{B}$.

Solução: Como a matriz $[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$ é uma matriz quadrada, então $[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$ é invertível. Este fato é a chave para a resolução dessa questão, pois a maneira de resolvê-la é encontrando a inversa da matriz $[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$.

Tem-se

$$([I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}})^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix};$$

Então,

$$\begin{pmatrix} a+c & b+d \\ a-c & b-d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Exemplo

Sejam $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *e sejam* $\mathcal{A} = \{(1,2),(3,-6)\}$ *com a matriz de mudança de base*

$$[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Determine a base $\mathcal{B}$.

Solução: Como a matriz $[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$ é uma matriz quadrada, então $[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$ é invertível. Este fato é a chave para a resolução dessa questão, pois a maneira de resolvê-la é encontrando a inversa da matriz $[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$.

Tem-se

$$([I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}})^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix};$$

Então,

$$\begin{pmatrix} a+c & b+d \\ a-c & b-d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Exemplo

Sejam $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *e sejam* $\mathcal{A} = \{(1,2),(3,-6)\}$ *com a matriz de mudança de base*

$$[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Determine a base $\mathcal{B}$.

Solução: Como a matriz $[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$ é uma matriz quadrada, então $[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$ é invertível. Este fato é a chave para a resolução dessa questão, pois a maneira de resolvê-la é encontrando a inversa da matriz $[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$.

Tem-se

$$([I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}})^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix};$$

Então,

$$\begin{pmatrix} a+c & b+d \\ a-c & b-d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

montando o seguinte sistema

$$\begin{aligned} a + c &= 1 \\ a - c &= 0 \\ b + d &= 0 \\ b - d &= 1 \end{aligned}$$

resultando em

$$a = \frac{1}{2},\ b = \frac{1}{2},\ c = \frac{1}{2},\ e\ d = -\frac{1}{2}$$

então,

$$([I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}})^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

montando o seguinte sistema

$$\begin{aligned} a + c &= 1 \\ a - c &= 0 \\ b + d &= 0 \\ b - d &= 1 \end{aligned}$$

resultando em

$$a = \frac{1}{2},\ b = \frac{1}{2},\ c = \frac{1}{2},\ e\ d = -\frac{1}{2}$$

então,

$$([I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}})^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

e com isso

$$(a, b) = \frac{1}{2}(1, 2) + \frac{1}{2}(3, -6) \Rightarrow (a, b) = (2, -2)$$

assim como

$$(c, d) = \frac{1}{2}(1, 2) - \frac{1}{2}(3, -6) \Rightarrow (c, d) = (-1, 4).$$

Logo,

$$\mathcal{B} = \{(2, -2), (-1, 4)\}.$$

$\square$

e com isso

$$(a, b) = \frac{1}{2}(1, 2) + \frac{1}{2}(3, -6) \Rightarrow (a, b) = (2, -2)$$

assim como

$$(c, d) = \frac{1}{2}(1, 2) - \frac{1}{2}(3, -6) \Rightarrow (c, d) = (-1, 4).$$

Logo,

$$\mathcal{B} = \{(2, -2), (-1, 4)\}.$$

$\square$

$\mathcal{R}$eferências

- Anton, Howard. *Álgebra Linear com Aplicações*, 10 ed. Bookman, Porto Alegre, RS, 2012.
- LIMA, Elon Lages, *Álgebra Linear*, 8ª ed. IMPA, Rio de Janeiro, RJ, 2014.
- LOURÊDO, Aldo Trajano. *Um Primeiro Curso de Álgebra Linear*, 1ª ed. EDUEPB, Campina Grande, PB, 2015.
- SILVA, Joab dos Santos. *Álgebra Linear*, 1ª ed. Paco Editorial, Jundiaí, SP, 2022.